ใบงานที่ 35 พลังงานทดแทนกับการผลิตไฟฟ้า และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลังงาน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C6 · คาบคู่ 100 นาที · โครงงานเป็นทีม (Project-based) และ Gallery Walk

ชื่อ-สกุล ..... ทีมที่ .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

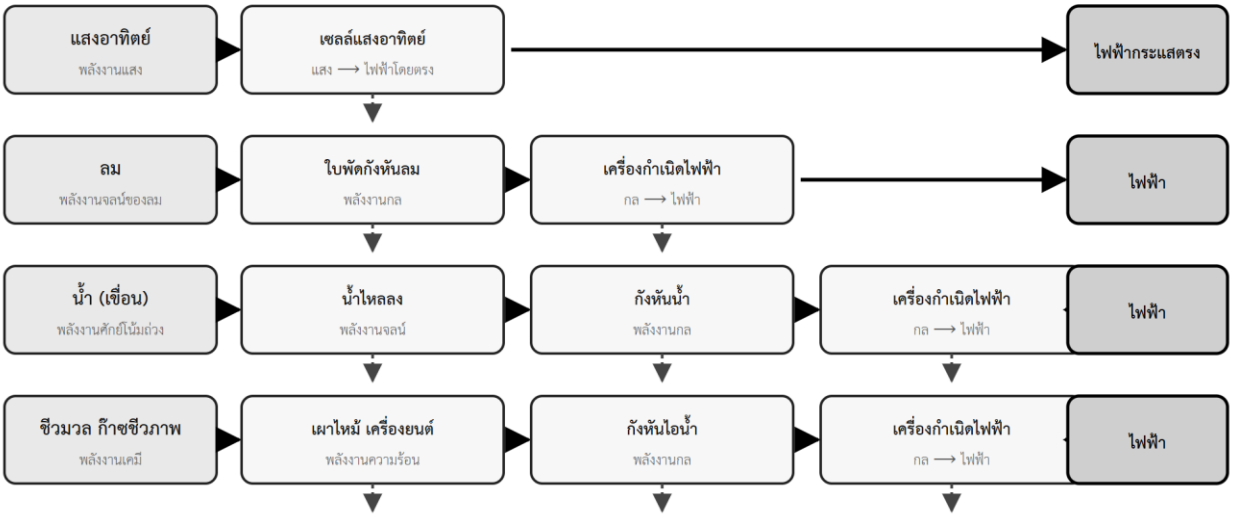
สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **พลังงานทดแทน** มาจากแหล่งที่เกิดใหม่ได้หรือไม่หมดไป และปล่อยมลพิษขณะผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าน้ำมันและถ่านหิน · **แสงอาทิตย์** เซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนแสงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยตรง · **ลม** พลังงานจลน์ของลมหมุนใบพัดแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานกลเป็นไฟฟ้า · **น้ำ** พลังงานศักย์ของน้ำเป็นพลังงานจลน์หมุนกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า · **ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ** พลังงานเคมีเป็นความร้อน แล้วเป็นพลังงานกลและไฟฟ้า

• **ประสิทธิภาพ** $\eta = P_{out}/P_{in} \times 100\%$ (ใช้พลังงานแทนกำลังได้ $\eta = E_{out}/E_{in} \times 100\%$) · ทุกเทคโนโลยีมีการสูญเสียเป็นความร้อน จึง **$\eta < 100\%$ เสมอ** · ระบบหลายขั้นต่อกัน $\eta_{รวม} = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots$

• **กำลังที่รับเข้า** เซลล์แสงอาทิตย์ $P_{in} = GA$ (G ความเข้มรังสี W/m^2 · A พื้นที่ m^2) · ไฟฟ้าพลังน้ำ $P_{in} = \rho Qgh$ (Q อัตราการไหล m^3/s · h ความสูง m) · กังหันลม $P = \frac{1}{2}\rho A v^3$ (สาระเสริม $A = \pi r^2$ ลมแรงขึ้น 2 เท่า กำลังเพิ่ม 8 เท่า)

• **ระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย** = ราคาติดตั้ง ÷ เงินที่ประหยัดได้ต่อปี · เงินที่ประหยัดได้ต่อปี = พลังงานที่ผลิตได้ต่อปี (kWh) × ค่าไฟต่อหน่วย · เป็นค่าประมาณ เพราะยังไม่รวมค่าบำรุงรักษา การเสื่อมของอุปกรณ์ และสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป



ลูกศรประ = พลังงานส่วนที่สูญเสีย (ส่วนใหญ่เป็นความร้อน) ทุกขั้น จึงมีประสิทธิภาพน้อยกว่า 100% เสมอ

ตอนที่ 1 วางแผนโครงงานของทีม (ขั้นสำรวจค้นหา 32 นาที ทีมละ 4–5 คน)

คำถามหลักของโครงงาน: **"แหล่งพลังงานทดแทนของทีมเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้อย่างไร มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแค่ไหน และเหมาะกับโรงเรียนหรือชุมชนลาดกระบังหรือไม่"** · ทำโปสเตอร์ A3 หรือกระดาษฟลิปชาร์ต 1 แผ่น นำเสนอไม่เกิน 3 นาที

1.1 หัวข้อที่ทีมจับสลากได้ (ทำเครื่องหมาย ✓) · ทีมที่ได้หัวข้อซ้ำกัน ให้เปรียบเทียบมุมมองที่ต่างกันตอนนำเสนอ

☐ ก) พลังงานแสงอาทิตย์ (เซลล์แสงอาทิตย์ โซลาร์รูฟท็อป) ☐ ข) พลังงานลม (กังหันลม)

☐ ค) พลังงานน้ำ (ไฟฟ้าพลังน้ำ) ☐ ง) ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ

☐ จ) ความร้อนใต้พิภพ หรือพลังงานจากขยะ

1.2 บทบาทในทีม (ทีม 4 คน ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้ประสานงานนำเสนอด้วย)

บทบาท	หน้าที่	ชื่อสมาชิก
หัวหน้าทีม	แบ่งงาน คุมเวลา ตรวจว่าครบทุกหัวข้อของโปสเตอร์	
ผู้บันทึกและผู้คำนวณ	จดข้อมูลและแหล่งที่มา คำนวณ η และระยะเวลาคืนทุนจากบัตรข้อมูล	
ผู้ออกแบบโปสเตอร์	วางผัง วาดแผนภาพการเปลี่ยนพลังงาน ให้อ่านง่ายจากระยะ 2 เมตร	
ผู้ประสานงานนำเสนอ	เตรียมบทพูด 3 นาที และรวบรวมคำถามจากผู้ชม	

1.3 สืบค้นให้ครบ 4 ประเด็น (จากหนังสือเรียนและแหล่งที่เชื่อถือได้ เรียบเรียงด้วยถ้อยคำของทีมเอง)

1) หลักการทำงานและแผนภาพการเปลี่ยนรูปพลังงาน (เริ่มจากพลังงานรูปใด ผ่านอะไรบ้าง จนเป็นไฟฟ้า)	
2) ข้อดี (อย่างน้อย 2 ข้อ)	
3) ข้อจำกัด (อย่างน้อย 2 ข้อ เช่น ขึ้นกับสภาพอากาศ พื้นที่ ราคา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)	
4) ตัวอย่างการใช้งานจริงในประเทศไทย และแหล่งข้อมูลที่ใช้ (อย่างน้อย 2 แหล่ง)	

1.4 คำนวณจาก "บัตรข้อมูลสมมติ" ที่ครูแจก (เขียนกำกับบนโปสเตอร์ว่าเป็นตัวเลขสมมติ ไม่ใช่ข้อมูลจริงของผลิตภัณฑ์ใด)

$\eta = P_{out}/P_{in} \times 100\%$ · เซลล์แสงอาทิตย์ $P_{in} = GA$ · พลังน้ำ $P_{in} = \rho Qgh$ · ลม $P = \frac{1}{2}\rho Av^3$ ($A = \pi r^2$) · หลายขั้น $\eta_{รวม} = \eta_1 \times \eta_2$ · kWh ต่อปี = kW × (kWh ต่อ kW ต่อวัน) × 365 · คืนทุน = ราคาติดตั้ง ÷ เงินที่ประหยัดได้ต่อปี · $\rho_{น้ำ} = 1000\ kg/m^3$ · $g = 10\ m/s^2$ · ค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย (ตัวเลขสมมติ)

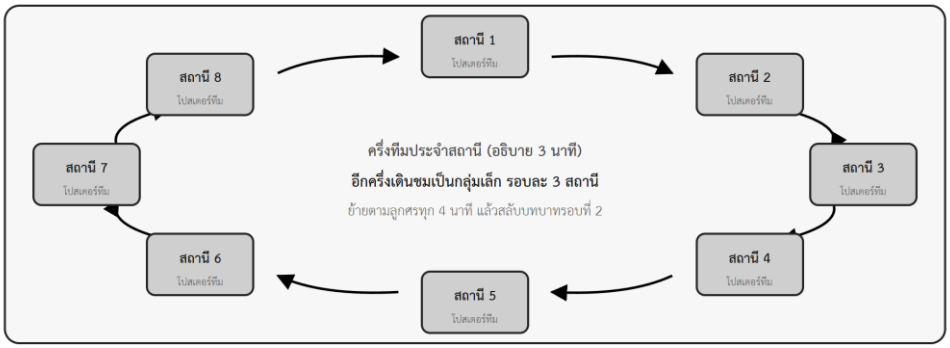
ก) ประสิทธิภาพ	กำหนดให้ P_{in} (หรือ E_{in}) = ... P_{out} (หรือ E_{out}) = ... $\eta = P_{out}/P_{in} \times 100\%$ = ... = ... % ตรวจ: η น้อยกว่า 100% หรือไม่ ☐ ใช่
ข) พลังงานที่ผลิตได้ต่อปี	ต่อวัน = ... kWh (ระวัง W ⟶ kW) ต่อปี = ต่อวัน × 365 = ... kWh
ค) เงินที่ประหยัดได้ต่อปี	= kWh ต่อปี × 4.00 บาท = ... บาท
ง) ระยะเวลาคืนทุน	= ราคาติดตั้ง ÷ เงินที่ประหยัดได้ต่อปี = ... = ... ปี เทียบกับอายุการใช้งาน ..... ปี ⟶ ☐ คุ้มค่า ☐ ไม่คุ้มค่า เพราะ .....

1.5 ร่างผังโปสเตอร์ (ชื่อหัวข้อ · แผนภาพการเปลี่ยนพลังงาน · ข้อดี–ข้อจำกัด · การคำนวณ η และคืนทุน · ข้อสรุปว่าเหมาะกับโรงเรียนหรือชุมชนอย่างไร · แหล่งที่มา)

เกณฑ์ประเมินชิ้นงานและการนำเสนอแบบย่อ (ด้านละ 3 ดี · 2 พอใช้ · 1 ควรปรับปรุง · รวม 12 คะแนน)

ด้าน	สิ่งที่ครูดู	คะแนน
ก) ความถูกต้องของเนื้อหา	หลักการเปลี่ยนพลังงานเป็นไฟฟ้าถูกต้อง แผนภาพครบทุกขั้น	3
ข) การคำนวณ	η และระยะเวลาคืนทุนถูก ระบุข้อมูลสมมติและหน่วยชัดเจน	3
ค) โปสเตอร์และการนำเสนอ	อ่านง่าย พูดจบภายใน 3 นาที	3
ง) ทีมงานและการตอบคำถาม	ทุกคนมีบทบาท ตอบคำถามผู้ชมได้	3

ตอนที่ 2 Gallery Walk และการปรับปรุงผลงาน (ขั้นขยายความเข้าใจ)



ผู้ชมกรอกใบข้อเสนอแนะ สถานีละ 3 ข้อ: ชื่นชม 1 · คำถาม 1 · จุดตัวเลขหรือหน่วยที่ควรตรวจ 1

ม.5/2 ประมาณ 6 ทีม · ม.5/4 ประมาณ 8 ทีม (ทีมละ 4–5 คน)

2.1 ฉันประจำสถานีในรอบที่ ..... และเดินชมในรอบที่ ..... คำถามที่ผู้ชมถามทีมของเรา และคำตอบของทีม

2.2 สรุปใบข้อเสนอแนะที่ทีมได้รับ

	สรุป
สิ่งที่ผู้ชมชื่นชม	
คำถามที่พบบ่อย	
จุดตัวเลขหรือหน่วยที่ต้องตรวจ	

2.3 สิ่งที่ทีมจะปรับปรุง 1–2 ข้อ

2.4 เปรียบเทียบ 4 แหล่งจากทุกสถานี (เขียนสั้น ๆ)

แหล่ง	การเปลี่ยนรูปพลังงาน	ข้อดีเด่น	ข้อจำกัดเด่น	เหมาะกับโรงเรียน?
แสงอาทิตย์				
ลม				
น้ำ				
ชีวมวล				

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

ตัวเลขทุกข้อเป็นตัวเลขสมมติเพื่อฝึกคำนวณ · $\rho_{น้ำ}$ = 1000 kg/m^3 · $\rho_{อากาศ}$ = 1.2 kg/m^3 · g = 10 m/s^2 · ค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3–4

ประสิทธิภาพ $\eta = \frac{\text{ใช้ประโยชน์}}{\text{ที่ให้}} \times 100\%$	**แผงเซลล์แสงอาทิตย์** $P_{เข้า} = IA$	**พลังงานไฟฟ้า** $E = Pt$
กำลังของน้ำตก $P = \frac{mgh}{t} = \rho Qgh$	**กำลังของลม** $P = \frac{1}{2}\rho A v^3$	**ระยะเวลาคืนทุน** $\frac{\text{ราคาติดตั้ง}}{\text{เงินที่ประหยัดต่อปี}}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
η	ประสิทธิภาพ	%	I	ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์	W/m²
A	พื้นที่แผง หรือพื้นที่ใบพัด πr^2	m²	Q	อัตราการไหลของน้ำ	m³/s
ρ	ความหนาแน่นของน้ำหรืออากาศ	kg/m³	h, v	ความสูงของน้ำ และความเร็วลม	m, m/s

$\rho_{น้ำ}$ = 1000 kg/m^3 · $\rho_{อากาศ}$ = 1.2 kg/m^3 · 1 kWh = 3.6 × 10^6 J · ค่าไฟ = หน่วย × อัตรา · ใช้ kW × h ได้ kWh

3.1 L1 · C6 แผงเซลล์แสงอาทิตย์พื้นที่ 1.6 m^2 รับความเข้มรังสี 800 W/m^2 ให้กำลังไฟฟ้า 224 W จงหาประสิทธิภาพของแผง

3.2 L1 · C6 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของกังหันน้ำรับกำลังกล 5.0 kW และจ่ายกำลังไฟฟ้า 4.6 kW จงหาประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และกำลังที่สูญเสีย

3.3 L2 · C6 โรงเรียนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาด 6 kW ราคาติดตั้ง 168,000 บาท ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.8 kWh ต่อ kW ต่อวัน ค่าไฟหน่วยละ 4.00 บาท จงหาระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย

3.4 L2 · C6 แผงเซลล์แสงอาทิตย์พื้นที่ 2.0 m^2 ให้กำลังไฟฟ้า 400 W เมื่อรับความเข้มรังสี 1000 W/m^2 จงหาประสิทธิภาพ ถ้าวันที่มีเมฆความเข้มรังสีลดเหลือ 600 W/m^2 โดยประสิทธิภาพเท่าเดิม แผงให้กำลังไฟฟ้าเท่าใด

3.5 L3 · C6 โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมีน้ำไหลผ่าน 2.0 m^3/s จากความสูง 10 m ประสิทธิภาพรวม 80% จงหากำลังที่น้ำให้ กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ และพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ใน 24 ชั่วโมง (kWh)

3.6 L3 · C6 กังหันลมขนาดเล็กมีใบพัดรัศมี 1.5 m ลมพัดด้วยความเร็ว 5.0 m/s ถ้ากังหันเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้รวม 40% จงหากำลังของลมที่ผ่านพื้นที่ใบพัด กำลังไฟฟ้าที่ได้ และพลังงานไฟฟ้าใน 8 ชั่วโมงที่ลมคงที่ (kWh)

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5 (ข้อ 4.1 ทำในคาบถ้าทันเวลา ข้ออื่นทำต่อนอกเวลาได้ · ข้อ L5 เป็นโบนัส)

4.1 L4 · C6 หลังคาโรงเรียนมีพื้นที่รับแสง 50 m^2 ความเข้มรังสีที่ใช้คำนวณ 800 W/m^2 แผงมีประสิทธิภาพ 18% อินเวอร์เตอร์มีประสิทธิภาพ 95% และมีแสงแดดเทียบเท่าเต็มกำลัง 5 ชั่วโมงต่อวัน ราคาติดตั้ง 300,000 บาท ค่าไฟหน่วยละ 4.00 บาท จงหาประสิทธิภาพรวมของระบบ กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ ระยะเวลาคืนทุน และวิเคราะห์ว่าคุ้มค่าหรือไม่ถ้าแผงใช้งานได้ 25 ปี

4.2 L4 · C6 โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กเผาแกลบได้พลังงานความร้อน 1500 MJ ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพรวม 25% ก) ผลิตกำลังไฟฟ้ากี่กิโลวัตต์ ข) ถ้าเดินเครื่อง 24 ชั่วโมง ผลิตไฟฟ้ากี่ kWh ต่อวัน ค) แกลบให้ความร้อน 14 MJ ต่อกิโลกรัม ต้องใช้แกลบกี่กิโลกรัมต่อชั่วโมง ง) ชุมชนที่ต้องการไฟฟ้าตอนกลางคืนด้วย ควรเลือกชีวมวลหรือเซลล์แสงอาทิตย์ เพราะอะไร

4.3 L5 · C4 C6 แบบจำลองอย่างง่าย: แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กพื้นที่ 0.40 m^2 ขณะรับแสง 1000 W/m^2 ทำตัวเหมือนแหล่งกำเนิดที่มี ε = 20 V และ r = 2.0 Ω ก) ต่อกับตัวต้านทาน 8.0 Ω จงหากำลังที่ตัวต้านทานได้รับและประสิทธิภาพของแผง ข) ตัวต้านทานเท่าใดจึงได้กำลังมากที่สุด ได้กี่วัตต์ และประสิทธิภาพของแผงเป็นเท่าใด ค) จากผลนี้ อธิบายว่าทำไมระบบโซลาร์จริงต้องมีอุปกรณ์ปรับให้แผงทำงานที่จุดกำลังสูงสุด

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (2–3 ประโยค: ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และการเลือกพลังงานทดแทนให้เหมาะกับพื้นที่)

ตรวจตนเอง ☐ η ไม่เกิน 100% ☐ แปลง W เป็น kW และวันเป็นปีแล้ว ☐ ระบุว่าเป็นตัวเลขสมมติ ☐ คืนทุนเทียบกับอายุการใช้งาน ☐ อ้างอิงแหล่งที่มา 2 แหล่ง